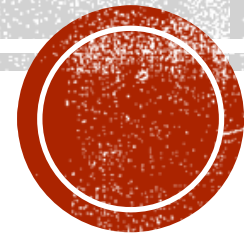


COURS LSQ

Arisetra RAZAFINIMARO



OBJECTIFS DE FORMATION

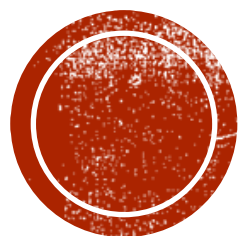
- Maîtriser la syntaxe SQL
- Connaître la mise en œuvre des requêtes et jointures en SQL
- Utiliser les fonctions
- Gérer les utilisateurs



PLAN

- Introduction
- Langage de définition de données ou LDD(Data Definition Language)
- Langage de Manipulation données ou LMD (Data Manipulation Language)
- Fonction
- Gestion d'utilisation





INTRODUCTION

INTRODUCTION

Par définition

Le langage SQL (Structured Query Language) est un langage informatique utilisé pour exploiter des bases de données.



INTRODUCTION

Base de données

Une base de données informatique est un ensemble de données qui ont été stockées sur un support informatique, organisées et structurées de manière à pouvoir facilement consulter et modifier leur contenu.



INTRODUCTION

- **Système de Gestion de Base de données ou SGBD**

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel qui permet de stocker des informations dans une base de données.



INTRODUCTION

Administrateur de bases de données

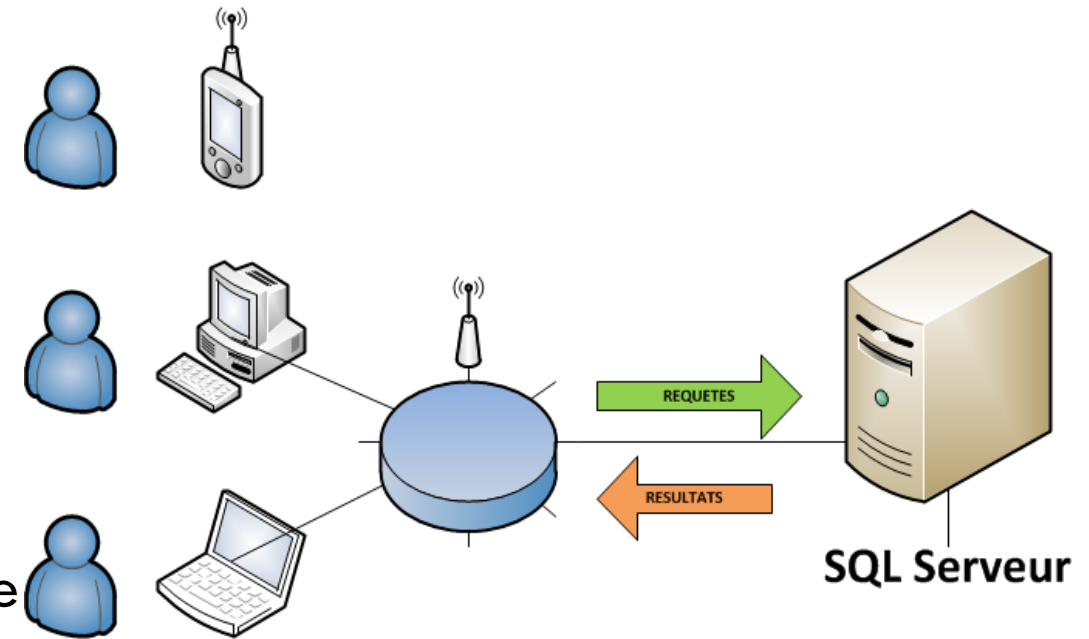
- analyse fonctionnelle
- définition du schéma conceptuel
- choix des méthodes de stockage et d'accès
- modification de l'organisation conceptuelle / physique
- gestion des droits d'accès
- spécification des contraintes d'intégrité



INTRODUCTION

Utilisateur

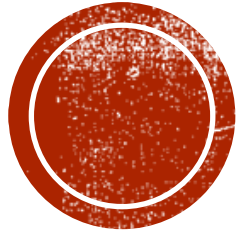
- utilisateurs occasionnels (programmes d'application)
- utilisateurs experts (SQL)
- programmeurs d'applications (SQL + langage de programmation)



INTRODUCTION

Serveur Apache





LDD(DATA DEFINITION LANGUAGE)

LDD

- Création d'un schéma
- Création d'une table
- colonnes (obligatoire)
- Contraintes(primaire et secondaire, clé étrangère, unique)
- Suppression d'une table
- Ajout, suppression, modification d'une colonne
- Ajout, suppression d'une contrainte ou index



CRÉATION D'UN SCHÉMA

Pour créer une base de données:

```
create database nom_de_la_base;
```

Pour afficher toutes les bases existantes:

```
show databases;
```

Pour sélectionner une BD:

```
use nom_de_la_base;
```

Pour supprimer une BD:

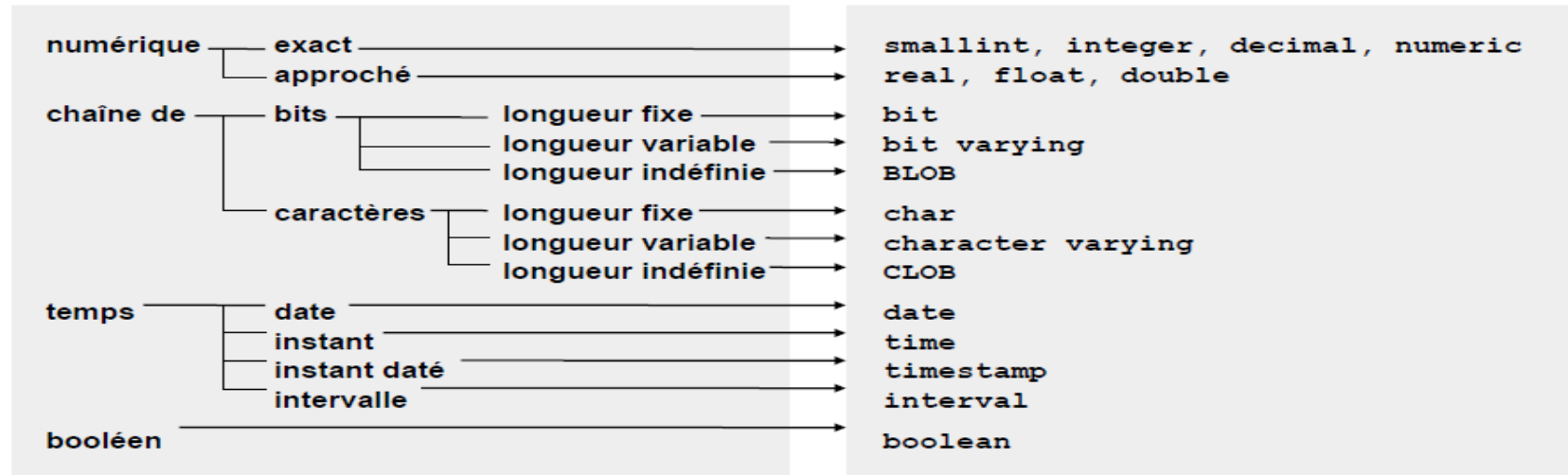
```
drop nom_de_la_base;
```



CRÉATION D'UNE TABLE

```
Create table CLIENT (  
  NCLI char(10),  
  
  NOM char(32),  
  
  ADRESSE char(60),  
  
  LOCALITE char(30),  
  
  CAT char(2),  
  
  COMPTE decimal(9,2)  
);
```

CLIENT
NCLI: char (10)
NOM: char (32)
ADRESSE: char (60)
LOCALITE: char (30)
CAT[0-1]: char (2)
COMPTE: num (9,2)



CRÉATION D'UNE TABLE

Colonnes obligatoires

```
create table CLIENT (  
    NCLI char(10) not null,  
    NOM char(32) not null,  
    ADRESSE char(60) not null,  
    LOCALITE char(30) not null,  
    CAT char(2),  
    COMPTE decimal(9,2) not null  
);
```



CRÉATION D'UNE TABLE

Colonnes obligatoires

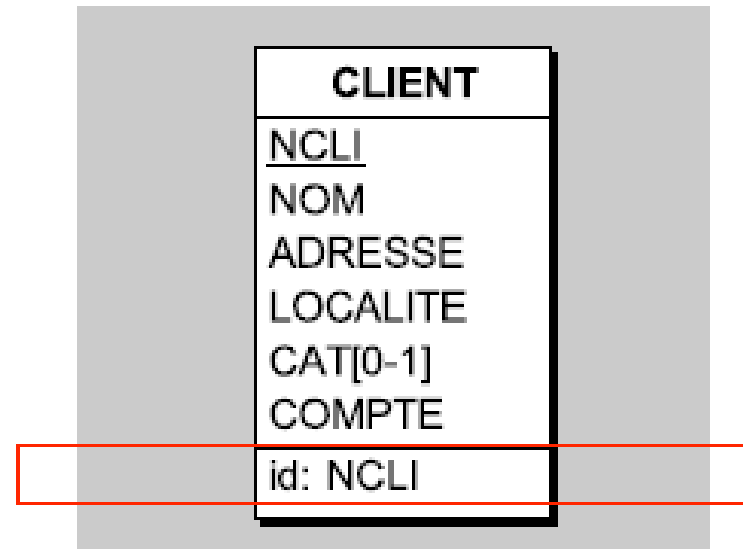
```
create table CLIENT (  
    NCLI char(10) not null,  
    NOM char(32) not null,  
    ADRESSE char(60) not null,  
    LOCALITE char(30) not null,  
    CAT char(2),  
    COMPTE decimal(9,2) not null  
);
```



CRÉATION D'UNE TABLE

Identifiant primaire (primary key)

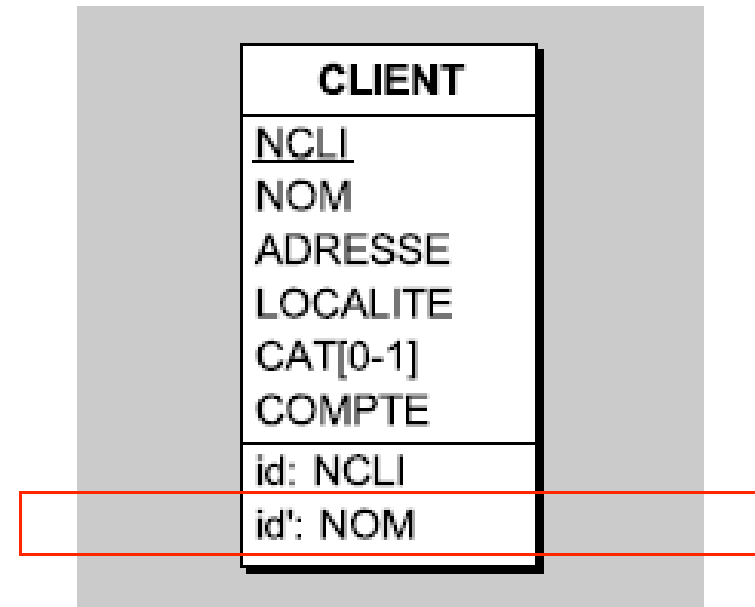
```
create table CLIENT (  
  NCLI char(10) not null,  
  NOM char(32) not null,  
  ADRESSE char(60) not null,  
  LOCALITE char(30) not null,  
  CAT char(2),  
  COMPTE decimal(9,2) not null,  
  primary key (NCLI)  
);
```



CRÉATION D'UNE TABLE

Identifiant secondaire (candidate key)

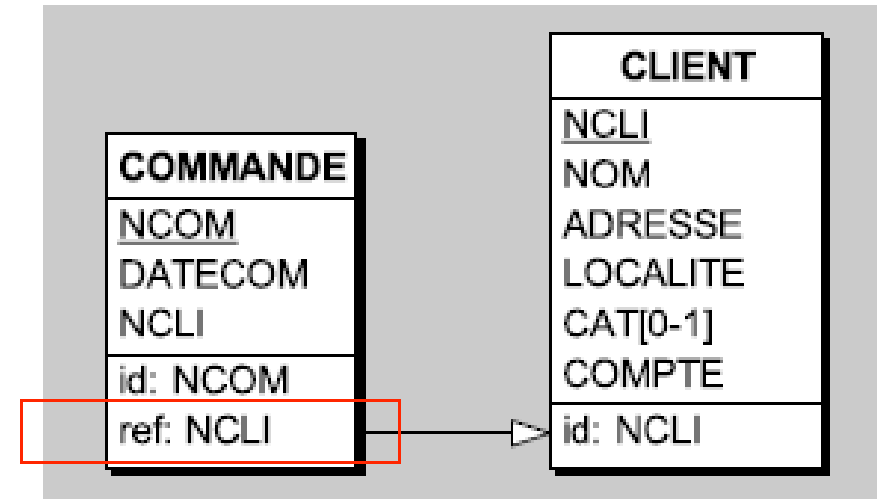
```
create table CLIENT (  
  NCLI int(5) not null,  
  NOM char(32) not null,  
  ADRESSE char(60) not null,  
  LOCALITE char(30) not null,  
  CAT char(2),  
  COMPTE decimal(9,2) not null,  
  primary key (NCLI),  
  unique (NOM)  
);
```



CRÉATION D'UNE TABLE

Clé étrangère (foreign key)

```
Create table COMMANDE (  
    NCOM char(12) not null,  
    NCLI int(5) not null,  
    DATECOM date not null,  
    primary key (NCOM),  
    foreign key (NCLI) references CLIENT(NCLI)  
);
```



MODIFICATION TABLE: *Colonne*

```
alter table PRODUIT add column POIDS smallint;
```

ajouter

```
alter table PRODUIT drop column PRIX;
```

supprimer

```
alter table CLIENT modify column CAT set '00';
```

modifier valeur
par défaut

```
alter table CLIENT modify column CAT drop default;
```

supprimer valeur
par défaut



MODIFICATION TABLE: *Contraintes*

```
alter table PROSPECT add primary key (NCLI);
```

```
alter table CLIENT add unique (NOM,ADRESSE,LOCALITE);
```

```
alter table CLIENT modify CAT not null;
```

```
alter table CLIENT modify ADRESSE null;
```

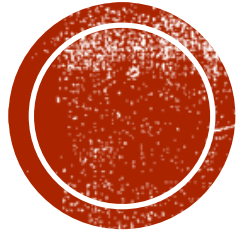
```
alter table CLIENT  
    add foreign key (CAT) references CATEGORIE (CAT);
```



SUPPRESSION TABLE

Drop table client;





LMD(DATA MANIPULATION LANGUAGE)

LMD

- Insertion des enregistrements
- Sélection ou Affichage
- Modification
- Suppression
- Jointures
-



INSERT

-L'insertion de données dans une table s'effectue à l'aide de la commande INSERT INTO.

-Cette commande permet au choix d'inclure une seule ligne à la base existante ou plusieurs lignes d'un coup.



INSERT

- Insérer une ligne en spécifiant toutes les colonnes

```
INSERT INTO table  
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
```

Exemple :

```
Insert into client values(1,'RAKOTO','Lot IB1342','Antananarivo','1','111111','1990-01-02');
```



INSERT

- Insérer une ligne en spécifiant seulement les colonnes souhaitées (Colonnes obligatoires)

```
INSERT INTO table  
(nom_colonne_1, nom_colonne_2, ...  
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...)
```

Exemple :

```
Insert into client(ncli,nom,adresse,localite,compte,datenaiss) values(3,'RAVAO','Lot  
IB1456','Antananarivo','22222','1993-04-28');
```



SELECT

L'utilisation la plus courante de SQL consiste à lire des données issues de la base de données.

Cela s'effectue grâce à la commande `SELECT`, qui retourne des enregistrements dans un tableau de résultat. Cette commande peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d'une table.



SELECT

-L'utilisation basique de cette commande s'effectue de la manière suivante :

Syntaxe:

```
SELECT nom_du_champ  
FROM nom_du_tableau
```

Exemple :

```
SELECT nom from client;
```



SELECT

-Obtenir plusieurs colonnes

Syntaxe:

```
SELECT nom_champ1,nom_champ2 FROM table;
```

Exemple :

```
SELECT nom,adresse from client;
```



SELECT

-Il est possible de retourner automatiquement toutes colonnes à l'aide de caractère « * » (étoile).

Syntaxe:

```
SELECT * FROM table;
```

Exemple:

```
SELECT * from client;
```



UPDATE

-La commande UPDATE permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes.

-Cette commande est utilisée avec **WHERE** pour spécifier sur quelles lignes doivent porter la ou les modifications.

Syntaxe:

```
UPDATE table  
SET nom_colonne_1 = 'nouvelle valeur'  
WHERE condition
```

Exemple :

```
Update client set ncli=2,nom='RAVAO',adresse= 'Lot IB1456',localite='Antsirabe',compte=  
'22222',datenaiss='1993-04-28' where ncli=2;
```



DELETE

-La commande DELETE en SQL permet de supprimer des lignes dans une table.

-Cette commande est associée avec WHERE pour bien sélectionner les lignes concernées qui seront supprimées.

Syntaxe:

```
DELETE FROM table  
WHERE condition
```

Exemple:

Delete from client where ncli=2;

